

YAPAY ZEKA DESTEKLİ OKUMA ARKADAŞI

Uygulama Geliştirme ve Analiz Modülü Geliştirme Raporu

Bilişim Proje Geliştirme / Bitirme Projesi Kapsamında Hazırlanmıştır

Alan	Bilgi
Proje konusu	Disleksi ve okuma güçlüğü yaşayan çocuklara yönelik yapay zeka destekli sesli okuma değerlendirme sistemi
Geliştirilen modüller	Konu-madan metne dönüştürme, kelime-harf bazlı hata analizi, seviye ilerleme mekanizması, gırsel geri bildirim ve veri gizliliği düzenlemeleri
Teknolojiler	Flutter, FastAPI, SQLite, faster-whisper, Python tabanlı metin hizalama algoritmaları
Rapor tarihi	16 Haziran 2026

Bu rapor, mevcut prototip üzerinde gerçekleştirilen yazılım geliştirme adımları, ilgili akademik gereksinimleri ve sistemin bitirme projesi raporundaki yönetsel başarılarla ilişkisini özetlemektedir.

Özet

Bu ?al??mada, Yapay Zeka Destekli Okuma Arkada?? uygulamas??n??n ses tan?ma, hata analizi, pedagojik geri bildirim, seviye ilerleme ve veri gizlili?i bile?enleri ?zerinde kapsaml? iyile?tirmeler ger?ekle?tirilmi?tir. Geli?tirmelerin temel amac?, disleksi ve benzeri okuma g??l?kleri ya?ayan ?ocuklar??n k?sa, hecelemeye yak??n ve d???k hacimli okuma ?r?nt?lerinin daha g?venilir bi?imde analiz edilebilmesini sa?lamakt?r.

Yap?lan d?zenlemeler sonucunda sistem, ??rencinin ses kayd??n? otomatik konu?ma tan?ma katman?nda i?lerken daha duyarl? e?ikler kullanmakta, kelime bazl? Levenshtein hizalamas??n? harf d?zeyi hata analizi ile geni?letmekte ve her okuma sonunda ayr? bir analiz ekran? ?zerinden ??rencinin hatalar??n? g?rsel olarak sunmaktad?r. Ayr?ca, seviye ilerleme yap?s? Duolingo benzeri bir yakla??mla d?zenlenmi?; ayn? seviyedeki t?m okuma metinleri ba?ar?yla tamamlanmadan sonraki seviye a??lmayacak ?ekilde veritaban? mant??? g?ncellenmi?tir.

Anahtar Kelimeler: otomatik konu?ma tan?ma, disleksi, okuma analizi, kelime do?ruluk oran?, Levenshtein mesafesi, Flutter, FastAPI.

Abstract

This development report summarizes the improvements implemented in an AI-assisted reading companion application designed for children with dyslexia or reading difficulties. The work focuses on speech recognition robustness, word-level and character-level error analysis, child-oriented visual feedback, gamified level progression, and privacy-aware audio handling. The resulting prototype provides a more pedagogically meaningful analysis flow while reducing persistent storage of raw child voice recordings.

1. Giri?

Okuma g??i??? ya?ayan ?ocuklarda erken d?nemde yap?lan sistematik g?zlem ve geri bildirim, akademik geli?im a??s?ndan belirleyici bir role sahiptir. Bu ba?lamda geli?tirilen Okuma Arkada?? uygulamas?, ??rencinin sesli okumas?n? dijital ortama aktararak otomatik konu?ma tan?ma ve metin hizalama y?ntemleriyle de?erlendirmeyi ama?lamaktad?r. Prototipin ?nceki s?r?m?nde temel ses alma, transkripsiyon, WAR/WER hesaplama ve y?ld?z tabanlı ba?ar? de?erlendirmesi yer almaktayd?. Ancak ?ocuk konu?mas?n?n k?sa s?reli, d???k sesli veya hecelelemeye yak?n olabilmesi nedeniyle analiz mod?l?n?n daha duyarlı hale getirilmesi gerekmi?tir.

Bu rapor, son geli?tirme s?recinde yap?lan teknik d?zenlemeleri akademik bir ?er?evede sunmakta ve sistemin bitirme projesi kapsam?nda tan?mlanan ses ?n i?leme, konu?madan metne d?n???t?rme, hata analizi, veritaban? mimarisi ve raporlama hedefleriyle ili?kisini a??klamaktad?r.

2. Problem Tan?m? ve Geli?tirme Gerek?esi

Uygulaman?n ilk testlerinde mikrofonun sesi kaydetti?i, ancak otomatik konu?ma tan?ma katman?n?n baz? k?sa okumalarda bo? ??kt? ?retti?i veya g?venilir olmayan transkriptler d?nd?rd??? g?zlenmi?tir. ?zellikle ?ocuk sesi, k?sa c?mleler, d???k genlikli kay?tlar ve T?rk?e ?zel karakterler otomatik konu?ma tan?ma performans?n? etkilemi?tir. Ayr?ca analiz sonu?lar?n?n ayn? ekranda yo?un bi?imde verilmesi, ?ocuk kullan?c? a??s?ndan bili?sel y?k olu?turabilecek bir aray?z davran??? ortaya ??karm???r.

Bu nedenle geli?tirme s?recinde a?a???daki ama?lar belirlenmi?tir:

- Ses tan?ma a?amas?n? k?sa T?rk?e ?ocuk okumalar?na daha duyarlı hale getirmek.
- Sadece do?ru-yanlı? sonucunu de?il, kelime ve harf d?zeyinde hata bilgisini ?retmek.
- Analiz sonu?lar?n? ayr? bir ekranda, pedagojik ve g?rsel olarak anla???l?r bi?imde g?stermek.
- Her seviyedeki t?m okuma g?revleri tamamlanmadan bir ?st seviyenin a???lmas?n? engellemek.
- ?ocuklara ait ham ses kay?tlar?n?n backend ?zerinde kal?c? olarak saklanması?n? ?nlemek.

3. Y?ntem ve Uygulanan Teknik ?yile?tirmeler

3.1 Ses Alma ve ?n ??leme

Mobil uygulama taraf?nda ses kayd? 16 kHz, mono ve WAV format?nda al?nmaya devam etmektedir. Bunun yan?nda kay?t s?ras?nda otomatik kazan? kontrol?, yank? giderme ve g?r?lt? bask?lama se?enekleri etkinle?tirilmi?tir. Bu d?zenleme, ??rencinin mikrofona uzakl??? veya ortam g?r?lt?s? nedeniyle olu?abilecek genlik farkl?l?klar?n? azaltmayı hedeflemektedir.

Bile?en	Yeni davran??	Beklenen katk?
autoGain	Kay?t s?ras?nda otomatik ses kazanc? a???ld?.	D???k sesli okumalarda sinyal seviyesi dengelenir.
echoCancel	Yank? azaltma etkinle?tirildi.	Kapalı ortam veya hoparl?r kaynaklı geri besleme azaltıldı.
noiseSuppress	G?r?lt? bast?rma etkinle?tirildi.	Arka plan seslerinin ASR modelini yanıltma riski d???er.

3.2 Konu?madan Metne D?n???t?rme Katman?

Backend taraf?nda faster-whisper tabanlı ASR ak??? yeniden yap?land?r?lm???r. Model boyutu varsay?lan olarak base seviyesine ??kar?lm??, bu sayede tiny modele g?re daha g??l? bir T?rk?e transkripsiyon altyap?s? hedeflenmi?tir. CUDA ortam?nda eksik k?t?phane nedeniyle ?al??ma karars?zl??? olu?tu?undan, sistem varsay?lan olarak CPU/int8 yap?land?rmas?yla ?al??acak bi?imde g?venli hale getirilmi?tir.

ASR katman?nda tek bir e?ik de?erine ba?l? kalmak yerine normal ve duyarl? olmak ?zere iki aday transkripsiyon stratejisi uygulanm???r. Adaylar; referans metne benzerlik, no-speech olas?l???, ortalama log olas?l??? ve hal?sinyasyon filtresi a??s?ndan de?erlendirilerek en uygun ??kt? se?ilmektedir. Bu yakla??m, k?sa ?ocuk okumalar?nda modelin konu?may? sessizlik olarak de?erlendirme riskini azaltmaktad?r.

Parametre / Strateji	Uygulanan d?zenleme
Model	faster-whisper base
Cihaz	Varsay?lan CPU/int8; CUDA hata durumunda otomatik geri d?n??
No-speech e?i?i	Normal ak??ta 0.6, duyarl? ak??ta 0.95
VAD	K?sa ?ocuk okumalar?n? kesmemesi i?in varsay?lan kapalı
Hal?sinyasyon filtresi	TRT, sesli betimleme vb. kal?p d??? ASR ??kt?lar? elenir

3.3 Kelime ve Harf Bazl? Hata Analizi

?nceki s?r?mde referans metin ile ??renci transkripti kelime d?zeyinde hizalanmaktayd?. Bu mekanizma korunmu?; ancak yanl?? okunan kelimeler i?in karakter d?zeyinde ikinci bir Levenshtein hizalamas? eklenmi?tir. B?ylece sistem yaln?zca kelimenin yanl?? oldu?unu de?il, hangi harfte hata olabilece?ini de g?sterebilir hale gelmi?tir.

?rne?in referans kelime "Ay?e" ve alg?lanan kelime "Ayse" oldu?unda sistem, ? sesine ili?kin bir hata olas?l??? ?retmekte ve ??renciye "Bu kelimedede ? sesine dikkat edelim" bi?iminde pedagojik bir geri bildirim sunmaktad?r. Bu yap?, dislekside s?k g?r?lebilen fonolojik kodlama ve harf-ses e?leme g??l?klerinin izlenmesine y?nelik temel bir altyap? olu?turmaktad?r.

Analiz d?zeyi	??kt?
Kelime d?zeyi	correct, wrong, missing, extra durumlar?
Harf d?zeyi	reference_letter, student_letter, status alanlar?
Pedagojik geribildirim	Hatal? harfe veya atlanan kelimeye y?nelik k?sa ?neri
Metrikler	WAR, WER, do?ru, yanl??, eksik ve fazla kelime say?lar?

3.4 Ayr? Analiz Ekran? ve G?rsel Geri Bildirim

Flutter uygulamas?nda analiz ??kt?s? ana okuma ekran?ndan ayr?larak yeni bir AnalysisResultPage ekran?na ta??nm???r. Bu ekranda ??rencinin okudu?u c?mle RichText yap?s? ile g?sterilmekte; do?ru kelimeler ye?il, hatal? veya fazladan okunan kelimeler k?rm?z? ve alt? ?izili, atlanan kelimeler ise gri renkte temsil edilmektedir. B?ylece ??renciye ayn? anda hem sonu? hem de y?nlendirici geribildirim sunulmaktad?r.

Analiz ekran? ayr?ca y?ld?z, WAR/WER, do?ru-yanl??-eksik-fazla say?lar?, dikkat edilmesi gereken kelimeler ve seviye ilerleme ?ubu?unu i?ermektedir. Bu yap?, rapordaki g?rsel geri bildirim mekanizmas? hedefiyle uyumludur.

3.5 Oyunla?t?r?lm?? Seviye ?erlemesi

Seviye ge?i? mant??? Duolingo benzeri bir yap?ya d?n??t?r?lm??t?r. Her seviyede yer alan t?m okuma metinleri ba?ar?yla tamamlanmadan bir sonraki seviye a??lmamaktadır. ?rne?in Seviye 1 i?inde iki okuma metni bulundu?unda birinci okuma tamamland???nda ilerleme %50, ikinci okuma tamamland???nda %100 olarak g?sterilmektedir. Yeterli y?ld?z kazan?m? sa?land???nda ??renci "Sonraki Seviyeye Ge?" aksiyonunu kullanabilmektedir.

Bu ama?la backend taraf?nda seviye bazl? toplam metin say?s?, tamamlanan metin say?s?, ilerleme y?zdesi ve sonraki seviye a??labilirli?i hesaplanmaktadır. Bu veriler Flutter taraf?nda okuma ekran?ndaki ?st ilerleme ?ubu?u ve analiz ekran?ndaki aksiyon butonlar? ile ili?kilendirilmi?tir.

3.6 Veri Gizlili?i ve Ham Ses Dosyalar?n?n Saklanmamas?

?ocuk kullan?c?lar?n ses kay?tlar? ki?isel veri niteli?i ta??yabilece?inden, analiz endpointi kal?c? dosya saklamayacak bi?imde yeniden d?zenlenmi?tir. Gelen ses dosyas? yaln?zca analiz s?resince ge?ici dosyaya yaz?lmakta; i?lem tamamland???nda hem ge?ici kay?t hem de olas? normalize edilmi? kopya otomatik olarak silinmektedir. Veritaban?nda yaln?zca transkript, ba?ar? metrikleri, hata analizi ve seviye ilerleme bilgisi tutulmaktadır.

4. Sistem Mimarisi ?zerindeki Etkiler

Ger?ekle?tirilen geli?tirmeler sonucunda sistem mimarisi d?rt temel katman alt?nda daha belirgin hale gelmi?tir: mobil kay?t ve etkile?im katman?, backend tabanlı ASR ve analiz katman?, veritaban? ve ilerleme y?netimi katman?, pedagojik geri bildirim katman?.

Katman	Sorumluluk	G?ncel durum
Mobil istemci	Ses kayd? alma, okuma g?revini g?sterme, analiz sonucunu sunma	Kay?t iyile?tirmeleri, seviye bar? ve ayr? analiz ekran? eklendi.
ASR ve analiz servisi	Ses dosyas?n? metne d?n?t?rme, metinleri hizalama, hata t?rlerini ?retme	Whisper base, duyarlı aday se?imi, harf bazlı analiz ve hal?sinyasyon filtresi eklendi.
Veritaban?	Oturum, metin ve ??renci ilerleme kay?tlar?n? tutma	Seviye i?i tamamlanma y?zdesi ve kilit a?ma mant??? eklendi.
Geri bildirim	??renciyi anla??l?r ve y?nlendirici sonu? sunma	Renkli kelime i?aretleme, uyar? kartlar? ve aksiyon butonlar? olu?turuldu.

5. Test ve Do?rulama ?al??malar?

Geli?tirme s?recinde backend Python dosyalar? s?zdizimi a??s?ndan do?rulanm?? ve ??renci ilerleme endpointi ?zerinden seviye ilerleme mant??? kontrol edilmi?tir. Mevcut test verisi ?zerinde Seviye 1 i?in iki okuma metninden birinin tamamland??? durumda sistemin %50 ilerleme ve sonraki seviyeyi kilitli d?nd?rd??? g?zlenmi?tir. Ayr?ca harf bazlı analiz fonksiyonu ?rnek bir "Ay?e / Ayse" senaryosunda ? sesini hatal? harf olarak belirlemi?tir.

Kontrol noktas?	Sonu?
Python s?zdizimi	backend/main.py ve backend/database.py i?in ba?arılı?
Seviye ilerleme endpointi	Seviye 1 i?in 1/2 tamamlanma ve %50 ilerleme do?ruland?
Harf analizi	Yanl?? okunan kelime i?inde hedef harf tespit edildi
Dart analiz/format komutlar?	Yerel Dart s?re?leri nedeniyle komut sat?r?nda zaman a??m?na u?rad?; uygulama a??l???nda manuel kontrol ?nerilir

6. S?n?rl?l?klar ve Gelecek ?al??malar

Mevcut sistem, klinik tan? koyma amac? ta??mamakta; yaln?zca e?itsel destek ve okuma performans? takibi sa?lamaktadır. Whisper ??kt?s?n?n ?ocuk konu?mas?ndaki belirsizlikleri tamamen ortadan kald?rmas? beklenmemelidir. Bu nedenle ilerleyen a?amalarda ASR g?ven skorlar?, kelime zaman damgalar? ve ??retmen onay? mekanizmalar?yla analiz g?venilirli?i art?r?lmal?dır.

- ??retmen raporlama ekran?nda WAR geli?imi i?in ?izgi grafik, hata t?rleri i?in ?ubuk grafik ve harf bazlı ?s? haritas? eklenmelidir.
- Hatal? kelimeye t?klan?nca do?ru telaffuzun TTS ile seslendirilmesi sa?lanmal?dır.
- Veritaban?nda error_logs tablosu ile kelime-harf hata ge?mi?i daha ayr?ntılı? saklanmal?dır.
- Ger?ek kullan?c? verisi kullan?lmadan ?nce veli onam?, anonimle?tirme ve veri saklama politikalar? a??k bi?imde tan?mlanmal?dır.

- Farkl? ya? gruplar? ve okuma seviyeleri i?in ASR e?ikleri yeniden kalibre edilmelidir.

7. Sonu?

Yap?lan geli?tirmeler sonucunda Okuma Arkada?? prototipi, yaln?zca ses kayd?n? metne d?n??t?ren bir uygulama olmaktan ??kar?larak; ??renciye kelime ve harf d?zeyinde geri bildirim veren, seviye ilerlemesini ?l??lebilir bi?imde takip eden ve ham ses verisini kal?c? olarak saklamayan daha b?t?nl?kl? bir e?itim teknolojisi prototipine d?n??t?r?lm??t?r. Bu geli?tirmeler, bitirme projesi raporunda tan?mlanan ses ?n i?leme, konu?madan metne d?n??t?rme, hata analizi, veritaban? mimarisi ve ??retmen raporlama hedefleriyle do?rudan ili?kilidir.

Sistem, disleksi ve benzeri okuma g??l?kleri ya?ayan ?ocuklara y?nelik ki?iselle?tirilmi?, g?venli ve pedagojik a??dan daha anlaml? bir okuma de?erlendirme altyap?s? sunma y?n?nde ilerlemi?tir.

Ek: De?i?ikliklerin Dosya Bazl? ?zeti

Dosya	Geli?tirme ?zeti
backend/main.py	Whisper yap?land?rmas?, duyarl? transkripsiyon adaylar?, harf analizi, ge?ici ses dosyas? kullan?m?, /sessions endpointi
backend/database.py	Seviye ilerleme y?zdesi, t?m metinler tamamlanmadan seviye a?mama, progress yeniden hesaplama
mobile_app/lib/screens/reading_page.dart	Seviye ilerleme bar?, analiz sonras? ayr? sonu? ekran?na y?nlendirme, mikrofon iyile?tirme ayarlar?
mobile_app/lib/screens/analysis_result_page.dart	Renkli/alt? ?izili hata g?sterimi, y?ld?z ve metrik kartlar?, sonraki okuma/seviye aksiyonlar?
backend/requirements.txt	faster-whisper ve ctranslate2 ba??ml?l?klar?n?n a??k?a eklenmesi

Not: Bu dok?man, uygulama geli?tirme s?recinde yap?lan teknik d?zenlemelerin akademik rapor format?nda ?zetlenmesi amac?yla haz?rlanm??t?r. Klinik tan? veya t?bbi de?erlendirme belgesi niteli?i ta??maz.